

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 1 – קבוצת עומר

1 דטרמיננטה

1.1 מטריצה מצורפת

הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_n(F)$, **המטריצה המצורפת** שלה היא המטריצה המסומנת $\text{adj}(A)$, שהרכיב ה- ij שלה מקיים $[\text{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{ji}^{(A)}$ כאשר M_{ji} הוא המינור המתקבל לאחר מחיקת השורה ה- j והעמודה ה- i של A . באופן שקול, $[\text{adj}(A)]_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}^{(A^t)}$.

משפט: תהא $A \in M_n(F)$ עבור $n \geq 2$. אזי

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$$

הערה: נשים לב שלמעשה מדובר בשני משפטים שונים. גם שהמטריצות A ו- $\text{adj}(A)$ מתחלפות בכפל מטריצות, וגם שהכפל שלהן שווה למטריצה סקלרית עם $\det(A)$ על האלכסון.

משפט: בהינתן מטריצה $A \in M_n(F)$ הפיכה, מתקיים $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$.

הערה: הנוסחה למטריצה הפיכה של מטריצה 2×2 מסמסטר קודם היא מקרה פרטי של המשפט הזה.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{תרגיל: מצאו את המטריצה ההופכית למטריצה}$$

פתרון: ראשית, נחשב את הדטרמיננטה של A :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Minor first column}} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot [-(-1) \cdot 1] = 1$$

נעבור למצורפת:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} M_{11} & (-1)^{1+2} M_{21} & (-1)^{1+3} M_{31} \\ (-1)^{2+1} M_{12} & (-1)^{2+2} M_{22} & (-1)^{2+3} M_{32} \\ (-1)^{3+1} M_{13} & (-1)^{3+2} M_{23} & (-1)^{3+3} M_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) \quad \text{שאלה: תהא } A \text{ מצאו מטריצה } B \neq O_3 \text{ המקיימת } AB = BA = O_3$$

תשובה: ראשית, נשים לב ש- A אינה הפיכה. זה נובע ישיר מכך שיש לה שתי שורות זהות, אבל במקום זאת נראה שהדטרמיננטה שווה לאפס:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Minor third column}} (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot 0 = 0$$

כעת, נטען ש- $B = \text{adj}(A)$ עונה על הדרישה, שכן $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) I$, אבל $\det(A) = 0$ ולכן נקבל את הנדרש. נחשב את $\text{adj}(A)$:

$$B = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} M_{11} & (-1)^{1+2} M_{21} & (-1)^{1+3} M_{31} \\ (-1)^{2+1} M_{12} & (-1)^{2+2} M_{22} & (-1)^{2+3} M_{32} \\ (-1)^{3+1} M_{13} & (-1)^{3+2} M_{23} & (-1)^{3+3} M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ובדיקה מהירה תגלה שחישוב AB וגם BA יניב את מטריצה האפס.

טענה: תהא $A \in M_n(F)$, אזי $\text{adj}(A^t) = (\text{adj}(A))^t$.

הוכחה: הטענה נובעת ישירות מההגדרה.

$$\left[(\text{adj}(A))^t \right]_{ij} = [\text{adj}(A)]_{ji} = (-1)^{i+j} M_{ij}^{(A)} = (-1)^{i+j} M_{ji}^{(A^t)} = [\text{adj}(A^t)]_{ij}$$

מסקנה: אם A סימטרית אז $\text{adj}(A)$ סימטרית.

טענה: תהא $A \in M_n(F)$ הפיכה, אזי $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$.

הוכחה: כדי להוכיח שזו ההופכית, נכפיל

$$\text{adj}(A) \text{adj}(A^{-1}) = \text{adj}(A) \cdot A \cdot A^{-1} \cdot \text{adj}(A^{-1}) = \text{adj}(A) \cdot A \cdot A^{-1} \cdot \text{adj}(A^{-1}) = \det(A) \cdot I_n \cdot \det(A^{-1}) \cdot I_n = I_n$$

טענה: תהא $A \in M_n(F)$. אז A הפיכה אם ורק אם $\text{adj}(A)$ הפיכה.

הוכחה: בכיוון הראשון, נניח כי A הפיכה. אז $\det(A) \neq 0$, ומתקיים $\text{adj}(A) A = \det(A) I$. נכפיל את שני הצדדים ב- $(\det(A))^{-1}$ ונקבל:

$$I = (\det(A))^{-1} \text{adj}(A) A = \text{adj}(A) \left((\det(A))^{-1} A \right)$$

בכיוון השני, נניח כי $\text{adj}(A)$ הפיכה. ראשית, נטען שבמצב כזה בהכרח A אינה מטריצה האפס (אם $A = 0_{M_n(F)}$, אזי מנוסחת המצורפת נקבל $\text{adj}(A) = 0_{M_n(F)}$, בסתירה להנחת ההפיכות). כעת, לפי משפט, מתקיים $\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) I$. נכפיל משמאל בהופכית של $\text{adj}(A)$ (שקיימת בשל ההנחה) ונקבל $A = \det(A) (\text{adj}(A))^{-1}$. אם $\det(A) = 0$, נקבל ש- A היא מטריצת האפס, בסתירה למה שהראנו קודם. לכן, $\det(A) \neq 0$ ולכן A הפיכה.

טענה: תהא $A \in M_n(F)$. אז $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.

הוכחה: נשים לב כי אם A לא הפיכה אז $\det(A) = 0$ והטענה נובעת ישירות מהטענה הקודמת.

כאשר A הפיכה, אז מתקיים:

$$(\det(A))^n = \det \begin{pmatrix} \det(A) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \det(A) \end{pmatrix} = \det(\det(A) I) = \det(\text{adj}(A) \cdot A) = \det(\text{adj}(A)) \det(A)$$

נכפיל את שני צידי המשוואה ב- $(\det(A))^{-1}$ ונקבל את הנדרש.

טענה: יהא $3 \leq n \in \mathbb{N}$ ויהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ שתי מטריצות הפיכות המקיימות $\text{adj}(A) \cdot B = A \cdot \text{adj}(B)$. אזי $|\det(A)| = |\det(B)|$.

הוכחה: מהפיכות אנחנו יודעים שהדטרמיננטות שונות מאפס. נבצע דטרמיננטה על שני האגפים תוך שימוש בטענה הקודמת. באגף שמאל נקבל:

$$\det(\operatorname{adj}(A) \cdot B) = \det(\operatorname{adj}(A)) \cdot \det(B) = (\det(A))^{n-1} \cdot \det(B)$$

ובאגף ימין נקבל:

$$\det(A \cdot \operatorname{adj}(B)) = \det(A) \cdot \det(\operatorname{adj}(B)) = \det(A) \cdot (\det(B))^{n-1}$$

נכפיל את שני האגפים ב- $\det(A)^{-1}$ וב- $\det(B)^{-1}$ ונקבל $\det(A)^{n-2} = \det(B)^{n-2}$. היות ש- $n \geq 3$ נוציא שורש ונקבל $|\det(A)| = |\det(B)|$.

הוכח/הפרד: יהיו $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ שתי מטריצות שעבורן $\operatorname{adj}(A)$ ו- $\operatorname{adj}(B)$ מתחלפות. אזי A ו- B מתחלפות. **הפרכה:** הטענה לא נכונה. נחלק לשני מקרים. אם היה נתון לנו שהמטריצות הפיכות, אזי הטענה הייתה נכונה, שכן במקרה כזה, אם נתון $\operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B) = \operatorname{adj}(B) \operatorname{adj}(A)$, אגף שמאל שווה

$$\operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B) = \det(A)^{-1} A^{-1} \det(B)^{-1} B^{-1} = (\det(AB))^{-1} A^{-1} B^{-1}$$

ואגף ימין שווה:

$$\operatorname{adj}(B) \operatorname{adj}(A) = \det(B)^{-1} B^{-1} \det(A)^{-1} A^{-1} = (\det(AB))^{-1} B^{-1} A^{-1}$$

כלומר, $(\det(AB))^{-1} A^{-1} B^{-1} = (\det(AB))^{-1} B^{-1} A^{-1}$. כפל ב- $\det(AB)$ ולקחת הופכי לשני הצדדים יוביל ל- $BA = AB$.

אבל, לא נתון לנו שהמטריצות הפיכות, ואכן הטענה אינה נכונה עבור מטריצות לא-הפיכות. בנוסף, בדיקה פשוטה תראה שכל זוג מטריצות 2×2 מקיימות את הטענה (זה נובע מהנוסחה שמצאנו בסמסטר שעבר). נקח למשל את

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ו- } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ראשית, נראה ש- A ו- B לא מתחלפות

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

נעבור לחישוב המטריצות המצורפות שלהן. נשים לב שכל מינור 2×2 של A ושל B הוא 0, ולכן $\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(B) =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ ובפרט הן מתחלפות.}$$

1.2 כלל קרמר

כלל קרמר: תהא $A \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה. לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ ניתן על ידי

$$x_i = \frac{\det A_i(\vec{b})}{\det(A)}$$

כאשר $A_i(\vec{b})$ היא המטריצה המתקבלת מהחלפת העמודה ה- i של A בוקטור $\vec{b}$.

תרגיל: השתמשו בכלל קרמר כדי לפתור את מערכת המשוואות

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

פתרון: נשתמש בכלל קרמר. כבר חישבנו ש- $\det(A) = 1$, ולכן נחשב רק את המונה:

$$x_1 = \frac{\det A_1 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)}{\det(A)} = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}}{1} \stackrel{\text{Minor first row}}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2$$

$$x_2 = \frac{\det A_2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)}{\det(A)} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}}{1} \stackrel{\text{Minor second column}}{=} -1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = 0$$

$$x_3 = \frac{\det A_3 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)}{\det(A)} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}}{1} \stackrel{\text{Minor third column}}{=} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$\cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן הפתרון היחיד הוא

תרגיל: השתמש בכלל קרמר כדי לפתור את מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} 2x - y - 2z = -1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

פתרון: מטריצת המקדמים אינה ריבועית, ולכן אינה עונה על הדרישה של כלל קרמר. עם זאת, נוכל להגיע למטריצה ריבועית אם נתייחס ל- z כאל מספר קבוע ונעביר אותו אגף

$$\begin{cases} 2x - y = 2z - 1 \\ x + y = z + 1 \end{cases}$$

ובכתיב מטריציוני נקבל $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z - 1 \\ z + 1 \end{pmatrix}$. כעת נוכל להשתמש בכלל קרמר. מנוסחת דטרמיננטה למטריצה 2×2 נקבל $\det(A) = 3$. מתקיים

$$x = \frac{\det A_1 \left(\begin{pmatrix} 2z - 1 \\ z + 1 \end{pmatrix} \right)}{\det(A)} = \frac{\det \begin{pmatrix} 2z - 1 & -1 \\ z + 1 & 1 \end{pmatrix}}{3} = \frac{3z}{3} = z$$

$$y = \frac{\det A_2 \left(\begin{pmatrix} 2z - 1 \\ z + 1 \end{pmatrix} \right)}{\det(A)} = \frac{\det \begin{pmatrix} 2 & 2z - 1 \\ 1 & z + 1 \end{pmatrix}}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

ולכן הפתרון הוא $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ t \end{pmatrix}$ לכל $t \in \mathbb{R}$. נשים לב שאננם יכולנו לבדוד את z , אבל אם היינו מבודדים את y , מטריצת המקדמים המתקבלת כבר לא הייתה הפיכה, ולכן לא היה ניתן להשתמש בכלל קרמר.

2 חידה

חידה: בשירות הסרטים האינטרנטי "פליקסנט" יש $n \in \mathbb{N}$ סרטים. במרכז הבינתחומי הרצליה לומדים בדיוק $n + 1$ סטודנטים. כל סטודנט צפה לכל הפחות בסרט אחד מפליקסנט. הוכיחו: קיימות שתי תת־קבוצות זרות של סטודנטים, כך שרשימות הסרטים שכל קבוצה ראתה הן זהות.
נשים לב: לא כל הסטודנטים חייבים להיות באחת משתי תת־הקבוצות.

מטריצה מצורפת: $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$	
הגדרות שקולות	1. $[\text{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{ji}^{(A)}$ 2. $[\text{adj}(A)]_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}^{(A^t)}$
התחלפות המצורפת והמקורית	אם $n \geq 2$ אז $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$
נוסחת הופכית	$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$
תכונות נוספות	1. $\text{adj}(A^t) = (\text{adj}(A))^t$ 2. $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$ 3. $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$
כלל קרמר	
הכלל	תהא $A \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה. לכל $\vec{b} \in F^n$, הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ ניתן על ידי $x_i = \frac{\det A_i(\vec{b})}{\det(A)}$ כאשר $A_i(\vec{b})$ היא המטריצה המתקבלת מהחלפת העמודה ה-i של A בוקטור $\vec{b}$.